

RESUMEN SISTEMAS OPERATIVOS

Concepto y Características de los Sistemas Operativos	2
Definición Técnica	2
Características Funcionales	2
Requisitos del Sistema Operativo	3
Elementos Constitutivos y Arquitectura	4
Componentes Principales	4
Clasificación según la Estructura interna	4
Sistemas Windows	5
Características Técnicas de la Familia NT	5
El Registro de Windows (Regedit)	5
Windows 11: Novedades y Requisitos	6
Arquitectura y Gestión Interna del Sistema	7
Proceso de Arranque y Mantenimiento	7
Administración y Red mediante Comandos	8
Seguridad y Directorio Activo (AD)	8
El Entorno .NET	8
Sistemas Unix y Linux	9
Filosofía y Conceptos Fundamentales	9
Estándar de Jerarquía de Ficheros (FHS)	9
El Inodo (Nodo Índice)	10
Niveles de Ejecución (Runlevel)	11
Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles	11
Android	11
IOS	13
Tablas de Protocolos y Estándares de Red (Relacionados con SO)	
.....	15
Correspondencia Modelo OSI	15
Comandos de Red Windows vs Linux	15

Concepto y Características de los Sistemas Operativos

Definición Técnica

- **Sistema Operativo (SO):** "Software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes".
- **Papel del SO:** "Consiste en sacar partido al ordenador tanto como sea posible. Proporciona todos los mecanismos necesarios para aprovechar lo mejor posible los recursos de su ordenador".
- **Interfaz:** "Software que gestiona el hardware y sirve de interfaz. Su fin es abstraer la complejidad física para el usuario" (Refuerzo TAI).

Características Funcionales

- **Gestión de recursos:** "Administran los recursos de hardware, como la CPU, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada/salida, para garantizar que se utilicen de manera eficiente y equitativa entre las aplicaciones".
 - **Paginación:** División de la memoria en trozos de tamaño fijo (páginas).
 - **Segmentación:** División de la memoria en trozos de tamaño variable según la lógica del programa (segmentos).
 - **Memoria Virtual/Swap:** Técnica que permite ejecutar programas que requieren más RAM de la disponible físicamente, usando el almacenamiento como extensión.
- **Interfaz de usuario:** "Proporcionan una interfaz para que usuarios interactúen con la computadora. Puede ser a través de CLI (Command Line Interface) o GUI (Graphical User Interface)".
- **Administración de archivos:** "Gestionan creación, eliminación, lectura y escritura de archivos en dispositivos de almacenamiento. Incluye organización y estructura de directorios".

- **Gestión de procesos:** "Controlan la ejecución de procesos o programas, asignando recursos y gestionando su ciclo de vida (inicio, ejecución, suspensión, terminación)".

- **Estados de un proceso:**

- **Nuevo:** El proceso se está creando.
- **Listo (Ready):** El proceso está cargado en memoria y espera turno de CPU.
- **Ejecución (Running):** El proceso tiene el control de la CPU en ese instante.
- **Bloqueado (Waiting):** El proceso espera a que ocurra un evento (como una lectura de disco).
- **Terminado:** El proceso ha finalizado su ejecución.



- **Seguridad y control de acceso:** "Proporcionan mecanismos de seguridad para proteger datos y recursos del sistema, así como controlar el acceso de usuarios y aplicaciones".
- **Manejo de errores:** "Los sistemas operativos detectan y gestionan errores de hardware y software, lo que ayuda a mantener la estabilidad del sistema".

Requisitos del Sistema Operativo

- **Requisitos de usuario:** "Sistema fácil de usar y de aprender, seguro, rápido y adecuado al uso que se le quiera dar".
- **Requisitos del software:** "Se engloban aspectos como el mantenimiento, forma de operación, restricciones de uso, tolerancia frente a los errores y flexibilidad".

Elementos Constitutivos y Arquitectura

Componentes Principales

- **Núcleo o Kernel:** "Parte central encargada de operaciones fundamentales, como la gestión de la memoria, administración de procesos y la interacción con dispositivos de hardware". Es el "componente principal del sistema, responsable de tareas como trasladar el control de un programa a otro, control y programación de entrada y salida, manejo de interrupciones, gestión de memoria".
- **Shell (Intérprete de comandos):** "Interfaz de usuario que permite a usuarios interactuar con SO. Son CLI o GUI".
- **Controladores de dispositivos (Drivers):** "Programas que permiten al SO interactuar con dispositivos de hardware específicos, como tarjetas de red".
- **Sistema de archivos (Filesystem):** "Define cómo se organizan y almacenan datos en dispositivos de almacenamiento. Incluye estructuras de directorios y métodos para acceder y gestionar archivos".

Clasificación según la Estructura interna

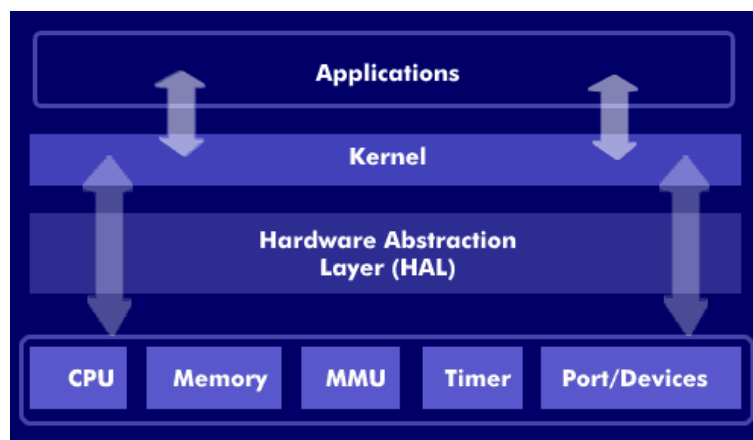
- **Sistemas Monolíticos:** "Arquitectura de sistema operativo donde éste trabaja en espacio del núcleo, estando él solo en modo supervisor. Provee una interfaz de alto nivel para el hardware". Son "programas compilados a base de módulos entrelazados entre sí".
- **Sistemas Jerárquicos (Por capas):** "Divide el sistema operativo en pequeñas partes de forma que cada una de ellas está perfectamente definida y con un claro interface con el resto de elementos".
- **Micronúcleo (Microkernel):** "El software mínimo que provee de mecanismos necesarios para implementar un sistema operativo. Incluye gestión de espacios de direcciones, hilos y comunicación entre procesos a bajo nivel".
- **Máquina Virtual:** "Ofrece un interface a cada proceso simulando una máquina real. Estas máquinas comparten los recursos".

- **Híbridos:** "Suelen ser monolíticos con mejoras en el rendimiento y en su estructura".

Sistemas Windows

Características Técnicas de la Familia NT

- **Multiusuario:** "Gestiona accesos concurrentes de varios usuarios al sistema desde distintos puestos de red".
- **Portabilidad:** "Diseñado para funcionar en distintos tipos de hardware sin apenas cambios. El único código específico del hardware es el llamado HAL (Hardware Abstraction Layer), el resto de código es común".
- **Multitarea Preferente (Preemptive):** "En oposición a la no apropiativa utilizada en la rama de Windows 95".
- **Arquitectura de Capas:** Windows NT separa el User Mode (donde corren las aplicaciones) del Kernel Mode (donde reside el micro-núcleo y el HAL). Las transiciones entre ambos se realizan mediante llamadas al sistema.



El Registro de Windows (Regedit)

"BBDD centralizada dispuesta para almacenar la información de configuración del sistema para usuarios, aplicaciones y dispositivos hardware".

Tabla de Valores del Registro:

NOMBRE	SIGNIFICADO
REG_NONE	Datos sin ningún tipo.
REG_SZ	Valor de cadena. Termina con carácter nulo.

REG_EXPAND_SZ	Valor de cadena “expandible” que puede contener variables de entorno.
REG_BINARY	Datos binarios (cualquier dato arbitrario).
REG_DWORD	Número entero no negativo de 32 bits (little-endian).
REG_LINK	Enlace simbólico (UNICODE) a otra clave de registro.
REG_MULTI_SZ	Lista ordenada de cadenas no vacías.
REG_QWORD	Número entero de 64 bits.

- **HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE):** Configuración de hardware y software que afecta a todos los usuarios de la máquina.
- **HKCU (HKEY_CURRENT_USER):** Configuración específica del usuario que ha iniciado sesión.
- **HKCR (HKEY_CLASSES_ROOT):** Asociaciones de tipos de archivos y objetos OLE.
- **HKU (HKEY_USERS):** Contiene todos los perfiles de usuario cargados activamente.
- **HKCC (HKEY_CURRENT_CONFIG):** Información sobre el perfil de hardware utilizado al inicio.

Windows 11: Novedades y Requisitos

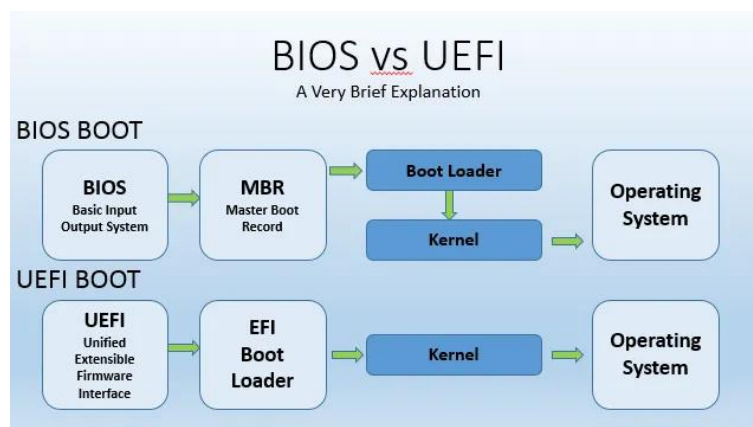
- **Interfaz:** Microsoft Fluent Design.
- Internet Explorer queda discontinuado y sustituido por **Microsoft Edge, basado en Chromium (motor Blink).**
- **Integración:** Microsoft Teams integrado en el Shell (barra de tareas).
- **Requisitos de Seguridad:** Requiere CPU Intel de 8ª gen o superior, AMD Ryzen Zen+ o Qualcomm Snapdragon 850 ARM. Requiere **Secure Boot** (Arranque seguro UEFI) y **TPM (Trusted Platform Module) 2.0.** **GPT** (GUID Partition Table): Es el estándar necesario para el arranque UEFI en sistemas modernos, **sustituyendo al antiguo MBR** (Master Boot Record) que estaba limitado a 2TB y 4 particiones primarias.
- **Incompatibilidad:** No compatible con arquitectura x86 de 32 bits.

Arquitectura y Gestión Interna del Sistema

- **Aislamiento de procesos:** Windows NT utiliza memoria separada, permitiendo que cada proceso se ejecute en una región aislada para evitar fallos en cascada.
- **Multitarea Preferente:** Emplea planificación apropiativa, donde el SO puede expulsar a un programa del procesador para atender a otro de mayor prioridad.
- **Hilos y Kernel:** El kernel se caracteriza por gestionar un hilo actual y un hilo futuro, con capacidad de bloqueo mediante eventos o semáforos.
- **Interoperabilidad de bits:** En versiones de 64 bits, un proceso de 64 bits no puede cargar una DLL de 32 bits y viceversa.
- **Estructura del Sistema:** C:\Windows\System32 (archivos de 64 bits) y C:\Windows\SysWOW64 (emulación para archivos de 32 bits).

Proceso de Arranque y Mantenimiento

- **Secuencia de arranque:** BIOS -> MBR -> BOOTMGR -> BCD -> NTOSKRNL.EXE.
- UEFI → ESP → bootmgfw.efi → BCD → winload.efi → ntoskrnl.exe
- **BCD (Boot Configuration Data):** Archivo binario no editable con editores de texto que contiene el menú de arranque.



- **Comandos Críticos:**
 - **sfc /scannow:** Examina y reemplaza archivos dañados mediante copia en caché.
 - **DISM:** Configuración de roles y reparación de imágenes mediante Windows Update o fuentes externas.

- **bootrec /rebuildBCD**: Reconstrucción del menú de arranque.

Administración y Red mediante Comandos

- **Gestión de Usuarios**: net user [nombre] (información) y net localgroup (gestión de grupos).
- **Conectividad**: ipconfig /flushdns (purgar caché DNS) y route print (tabla de enrutamiento).
- **Recursos Compartidos**: net use para conectar unidades mediante protocolo SMB.
- **Servicios**: net start para listado de servicios activos.

Seguridad y Directorio Activo (AD)

- **Cifrado**: Distinción entre EFS (archivos individuales, color verde) y BitLocker (unidad completa, requiere clave de recuperación).
- **Autenticación**: Incorpora tecnologías como Windows Hello (biometría) y FIDO (autenticación multifactor con cifrado asimétrico).
- **Registro de Windows**: La clave HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) es la más preguntada; alberga la configuración de hardware, software y perfiles que afecta a todas las cuentas de usuario de la máquina.
- **Firewall**: Se administra mediante netsh advfirewall. Comandos como netsh advfirewall set allprofiles state on sirven para habilitarlo globalmente.
- **Directorio Activo**: Basado en el protocolo LDAP.
- **GPO (Directivas de Grupo)**: Orden de aplicación LSDOU (Local, Sitio, Dominio, Unidad Organizativa).
- **Herramientas**: gpresult para el conjunto resultante de directivas (RSoP) y WSUS para despliegue de actualizaciones.

El Entorno .NET

- **.NET 8.0**: Versión actual con soporte a largo plazo (LTS).
- **MEF (Managed Extensibility Framework)**: Biblioteca para aplicaciones ligeras y extensibles.

- **MAUI:** Framework para aplicaciones de escritorio nativas.

Sistemas Unix y Linux

Filosofía y Conceptos Fundamentales

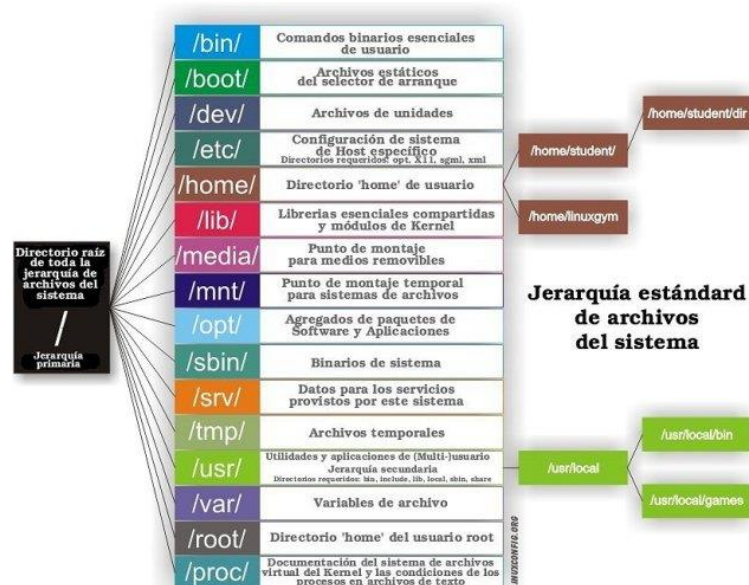
- **Filosofía:** "Linux es, como todo Unix, un sistema operativo completamente orientado a ficheros. Se representa todo (o casi todo) con un fichero".
 - **Existen tres tipos de acceso:** Lectura (4), Escritura (2) y Ejecución (1).
 - **Se aplican a tres niveles:** Propietario, Grupo y Otros (ej. 755 significa acceso total para el dueño y solo lectura/ejecución para el resto).
- **Init:** "Proceso padre de todos. PID = 1".

uname -r para conocer la versión del kernel (pregunta recurrente en vulnerabilidades) y pwd para el directorio actual.

Estándar de Jerarquía de Ficheros (FHS)

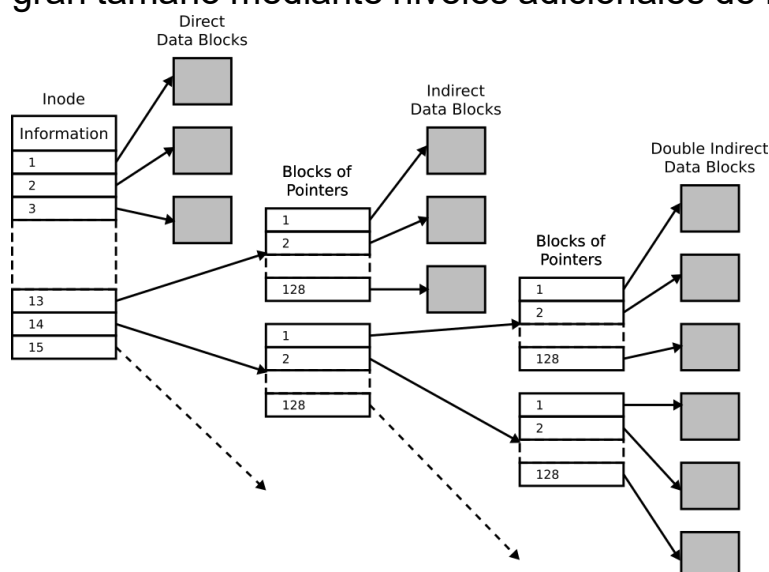
Tabla de Directorios Linux:

Carpeta	Descripción
/bin	Comandos binarios esenciales para el sistema y usuarios.
/boot	Archivos necesarios para el arranque del sistema.
/dev	Archivos de dispositivos (hardware).
/etc	Configuraciones del sistema específicas del anfitrión.
/home	Directorios personales de los usuarios.
/lib	Bibliotecas compartidas esenciales para programas y el kernel.
/media	Punto de montaje para medios extraíbles (USB,CD).
/mnt	Punto de montaje temporal para sistemas de archivos.
/proc	Sistema de ficheros virtual que documenta estados del núcleo.
/root	Directorio personal del usuario root (superusuario).
/sbin	Binarios de administración del sistema.
/tmp	Archivos temporales.
/usr	Jerarquía secundaria para datos compartidos de solo lectura.
/var	Datos variables (registros, bases de datos).



El Inodo (Nodo Índice)

- **Definición:** "Estructura de datos que almacena atributos para un objeto (como un archivo o directorio). Entre esos atributos están los permisos, la propiedad y en qué bloques del disco se almacenan los datos".
- **Estructura Técnica:** " Tamaño variable según el sistema de archivos" que contiene **15 punteros**:
 - **12 Punteros Directos:** Apuntan directamente a los bloques de datos.
 - **1 Indirecto Simple:** Apunta a un bloque que contiene una lista de punteros directos (frecuentemente 256, según el tamaño de bloque).
 - **1 Indirecto Doble y 1 Triple:** Para permitir archivos de gran tamaño mediante niveles adicionales de indirección.



Niveles de Ejecución (Runlevel)

Los runlevels clásicos (0–6) aplican a SysVinit.

- **0: Apagado.**
- **1: Monousuario root (mantenimiento).**
- **2: Multiusuario sin red.**
- **3: Multiusuario con red (consola).**
- **5: Multiusuario con red e interfaz gráfica.**
- **6: Reinicio.**

Pero hoy la mayoría de distribuciones usan:

👉 **systemd** (targets en vez de runlevels)

Ejemplo:

- runlevel 3 ≈ multi-user.target
- runlevel 5 ≈ graphical.target

Systemd reemplaza a SysVinit en la mayoría de distribuciones modernas como:

- Ubuntu
- Debian
- Red Hat Enterprise Linux

Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles

Android

- **Núcleo:** Aunque se basa en un kernel de Linux (monolítico), en la práctica funciona de forma monolítica modular al permitir la carga de módulos.
- **Arquitectura:** Arquitectura en capas.
- **Lenguaje:** Java (UI), C (núcleo), C++.
- **Gestión de paquetes:** Google Play, archivos .APK.
- **Interfaz:** Material Design.
- **Versiones:**

Versión	Nombre (en clave)	(en	Fecha de lanzamiento	Nivel de API
---------	-------------------	-----	----------------------	--------------

1.0	Apple Pie (No oficial)	23 de septiembre de 2008	1
1.1	Banana Bread (No oficial)	9 de febrero de 2009	2
1.5	Cupcake	27 de abril de 2009	3
1.6	Donut	15 de septiembre de 2009	4
2.0 - 2.1	Eclair	26 de octubre de 2009	5 - 7
2.2	Froyo	20 de mayo de 2010	8
3.0 - 3.2	Honeycomb (solo tablets)	22 de febrero de 2011	11 - 13
4.0	Ice Cream Sandwich	18 de octubre de 2011	14 - 15
4.1 - 4.3	Jelly Bean	9 de julio de 2012	16 - 18
4.4	KitKat	31 de octubre de 2013	19 - 20
5.0 - 5.1	Lollipop	12 de noviembre de 2014	21 - 22
6.0	Marshmallow	5 de octubre de 2015	23
7.0 - 7.1	Nougat	22 de agosto de 2016	24 - 25
8.0 - 8.1	Oreo	21 de agosto de 2017	26 - 27
9.0	Pie	6 de agosto de 2018	28
10	Quince Tart	3 de septiembre de 2019	29
11	Red Velvet Cake	8 de septiembre de 2020	30
12 / 12L	Snow Cone	4 de octubre de 2021	31

13	Tiramisu	15 de agosto de 2022	33
14	Upside Down Cake	4 de octubre de 2023	34

- **Cambio de nomenclatura:** A partir de la versión 10, Google dejó de usar los nombres de dulces de forma oficial para el marketing, manteniéndolos únicamente como nombres en clave internos.
- **Arquitectura:** Android está construido a partir del kernel de Linux (núcleo monolítico modular) y utiliza una máquina virtual para ejecutar sus aplicaciones: antiguamente Dalvik y, desde la versión 5.0 (Lollipop), ART (Android Runtime).
- **Dalvik** era máquina virtual basada en JIT; **ART** realiza compilación AOT durante instalación (dex2oat) y puede usar JIT en ejecución.
- **El Android NDK (Native Development Kit)** es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores implementar partes de sus aplicaciones de Android utilizando lenguajes de código nativo como C y C++.
 - **Funcionamiento técnico:** El NDK se encarga de generar librerías binarias optimizadas para cada arquitectura de procesador específica.
 - **Integración con Java:** Estas librerías binarias pueden ser invocadas desde el código Java de la aplicación a través de la interfaz JNI (Java Native Interface).
 - **Casos de uso recomendados:** Se aconseja su utilización principalmente en aplicaciones intensivas a nivel computacional, donde el rendimiento es crítico, como ocurre en los juegos o en las simulaciones físicas.
 - **Reutilización de código:** Es importante destacar que el NDK permite la reutilización de código, lo que faculta a los desarrolladores para integrar y usar bibliotecas creadas por terceros en sus propios proyectos.

IOS

- **Núcleo:** Híbrido (XNU - Darwin) macOS e iOS.
- **Certificación UNIX:** macOS es un sistema UNIX completo, aprobado oficialmente por The Open Group.
- **Interfaz:** Cocoa Touch (Multitáctil).

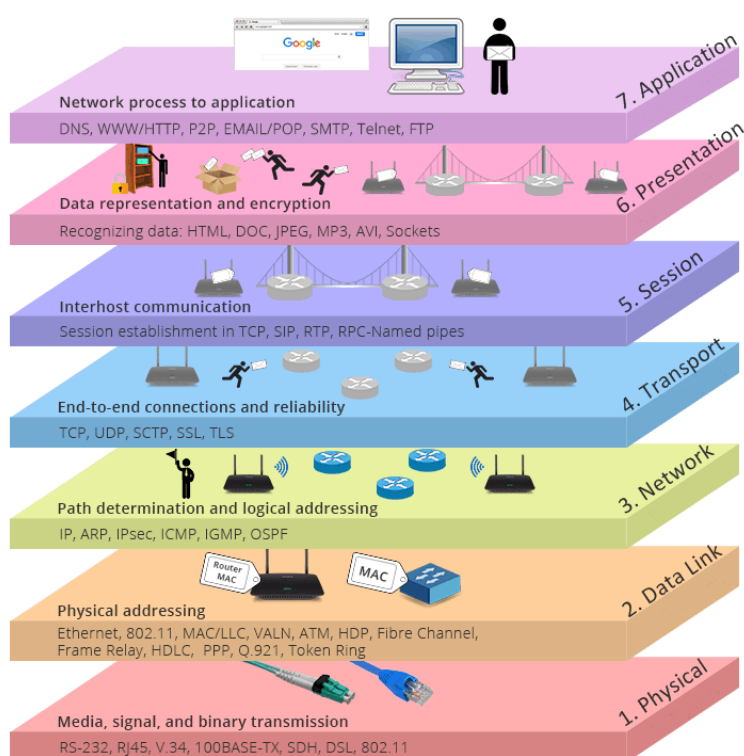
- **Aplicaciones:** Formato .IPA. Pantalla de inicio se denomina técnicamente SpringBoard.
- **Capas de Abstracción:**
 - 1. **Core OS:** Funciones de bajo nivel (ficheros, memoria, drivers).
 - 2. **Core Services:** Servicios fundamentales para aplicaciones.
 - 3. **Media:** Gráficos, audio y vídeo.
 - 4. **Cocoa Touch:** Capa superior de interfaz de usuario.
- **Swift:** Fue creado por Apple y se distribuye bajo licencia Apache 2.0. Ojo examen: No es exclusivo para iOS; también se usa en macOS y otros entornos.
- **Objective-C:** Lenguaje principal histórico. Un comando típico de examen es NSLog para imprimir en pantalla.
- **Herramientas:**
 - **Xcode:** IDE que contiene herramientas de desarrollo.
 - **SwiftUI:** Framework para crear aplicaciones en cualquier dispositivo Apple.
 - **iOS SDK:** Permite desarrollar para iOS, macOS, watchOS y tvOS.
- **Sistemas de Archivos:** Apple ha utilizado MFS, HFS y HFS+. En los exámenes suelen aparecer como opciones frente a NTFS o ext4. APFS (Apple File System) → actual sistema de archivos por defecto.
- **FileVault:** Tecnología de cifrado de disco completo mediante AES.
- **Gatekeeper:** Función de seguridad de macOS que verifica la firma de código de las aplicaciones antes de su ejecución.
- **versiones recientes de macOS que aparecen en los test:**
 - **Recientes:** Ventura, Monterey, Big Sur.
 - **Históricas:** Sierra, Yosemite, Mavericks, Lion, entre otras.
- **Lightning:** Nombre del conector usado para carga y datos creado por Apple.
- **AirDrop:** Servicio ad-hoc para transferencia de archivos vía Wi-Fi y Bluetooth.

Tablas de Protocolos y Estándares de Red (Relacionados con SO)

Correspondencia Modelo OSI

Capa OSI	Protocolos/Servicios
Aplicación	SSH, FTP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SSL
Transporte	TCP, UDP, DCCP, TLS
Red	IP, ICMP, NAT, RIP, OSPF, IPSEC, IGMP
Enlace	ARP, RARP, PPP, Ethernet (802.3), 802.11

TLS se implementa sobre TCP; en el modelo OSI clásico se ubicaría entre las capas de sesión y presentación.



Comandos de Red Windows vs Linux

Función	Windows	Linux/Unix
Configuración IP	ipconfig	ifconfig / ip addr
Tabla ARP	arp - a	arp
Nombre Host	hostname	hostname
Procesos	tasklist / TaskMgr	ps aux / top
Ruta	tracert	traceroute
Limpieza DNS	ipconfig /flushdns	systemd-resolve
Reparación sistema	sfc /scannow	fsck (en arranque)

